

Moon Sketch Kit 项目申报书

- 项目名称: Moon Sketch Kit
- GitHub 仓库链接: <https://github.com/cauchyQ/moon-sketch-kit>
- GitLink 仓库链接: <https://www.gitlink.org.cn/cauchyQ/moon-sketch-kit>
- mooncakes.io 发布包: [cauchyQ/moon-sketch-kit](#), 版本 0.1.0
- 项目方向: MoonBit 流式近似分析基础库 / 简易图表数据生成和预览
- 项目性质: 原创项目
- 当前状态: 14 条有效提交, GitHub Actions CI 通过, 核心测试 42 项通过

项目简介

Moon Sketch Kit 是一个用 MoonBit 实现的流式 sketch 工具箱。它面向日志、埋点、监控样本和轻量数据分析场景, 用较小内存生成事件频率、唯一值估计、Top-K、样本抽取、数值分布、窗口漂移和质量门报告。项目同时提供 MoonBit API、CLI、示例、测试、Markdown/JSON 输出, 方便接入命令行、Web 预览或 CI 数据质量检查。

适用场景

项目适用于需要快速了解一段事件流“发生了什么”的场景: 例如统计高频埋点、比较两个版本日志是否漂移、估计唯一用户规模、检查 Bloom Filter 误判率、生成简单图表预览数据, 或在 MoonBit 项目中作为可复用基础库使用。

拟实现核心功能

- Count-Min Sketch、Bloom Filter、HyperLogLog-lite、MinHash、Space-Saving Top-K、Reservoir Sampling;
- Histogram、Quantile、Weighted Event、Token Profile 和 Budget Planner;
- Windowed Stream 报告, 用 | 或 ; 分隔窗口并输出趋势、尖峰和 Top-K 时间线;
- Quality Gate, 比较 baseline / candidate 并给出 pass/fail、问题列表和修复建议;
- CLI、MoonBit 示例、fixtures、README、CI 和完整测试。

最终交付

项目已经在 GitHub 与 GitLink 建立公开仓库, 并发布到 mooncakes.io。仓库包含 README、Apache-2.0 许可证、GitHub Actions CI、可运行示例、fixtures、PowerShell 一键验证脚本和 42 项核心测试。当前 MoonBit 源码约 4.2k 行, 符合 4k-10k 有效 MoonBit 代码行数参考范围。

原创或参考说明

本项目为原创 MoonBit 实现。算法思想来自公开通用算法和数据流 sketch 领域的常见结构, 没有移植某个特定开源项目, 也没有复制第三方源码。项目采用 Apache-2.0 许可证开源。